

Atividade de FMC I – Unidade 3

Sérgio Dantas

10 de dezembro de 2025

Questão 1: Seja a sequência definida por $a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + 3$, em que $a_0 = 0$. Supondo que a sequência converge, encontre o único limite possível. (Dica: eventualmente, tanto a_{n+1} quanto a_n pertencem a uma mesma bola de raio ϵ . Manipule as desigualdades para determinar o valor limite.)

Seja a sequência $(a_n)_n$ tal que $a_0 = 0$ e $a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + 3$. Suponha que $(a_n)_n$ converge, ou seja, $(\exists l)(\forall \epsilon > 0)(\exists N)(\forall n \geq N)[d(a_n, l) < \epsilon]$.

Questão 4: Mostre que $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ é um número irracional.

Primeiro, vamos demonstrar um lema que vai nos auxiliar na demonstração desta questão.

Lema: $(\forall p)[p \text{ primo} \implies \sqrt{p} \text{ irracional}]$

Seja p primo. Vamos mostrar que $\sqrt{2}$ é irracional.

Suponha, por absurdo, que $\sqrt{p}$ é racional. Isso significa que podemos representá-lo através de uma fração irredutível, isto é, $\sqrt{p} = \frac{a}{b}$, com $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$ e $\text{mdc}(a, b) = 1$. Observe o seguinte:

$$\begin{aligned}\sqrt{p} = \frac{a}{b} &\implies \sqrt{p}^2 = \left(\frac{a}{b}\right)^2 \\ &\implies p = \frac{a^2}{b^2} \\ &\implies pb^2 = a^2\end{aligned}$$

Isso nos dá que $p \mid a^2$. Logo,

$$\begin{aligned}p \mid a^2 &\implies p \mid a \cdot a \\ &\implies p \mid a \vee p \mid a \quad (\text{Lema de Euclides}) \\ &\implies p \mid a.\end{aligned}$$

Ou seja, a pode ser representado na forma $a = pm$, para algum $m \in \mathbb{Z}$. Agora veja o seguinte:

$$\begin{aligned}pb^2 = a^2 &\implies pb^2 = (pm)^2 \\ &\implies pb^2 = p^2m^2 \\ &\implies b^2 = pm^2\end{aligned}$$

De forma análoga, temos que $p \mid b^2$ e, consequentemente, $b = pn$, para algum n inteiro.

Substituindo os valores obtidos, teremos que

$$\sqrt{p} = \frac{a}{b} = \frac{pm}{pn} = \frac{m}{n}.$$

Veja que não existe uma fração irredutível que represente $\sqrt{p}$, pois esse mesmo processo pode ser repetido infinitas vezes, já que tanto o numerador quanto o denominador são sempre divisíveis por p . Logo, a suposição inicial é um absurdo. Portanto, $\sqrt{p}$ é irracional. ■

Agora iniciaremos de fato a demonstração.

Note que tanto 2 quanto 3 são números primos. Logo, aplicando o lema em ambos, segue que $\sqrt{2}$ e $\sqrt{3}$ são irracionais.

Considere $x = \sqrt{2} + \sqrt{3}$. Suponha, por absurdo, que x é racional. Calculamos:

$$\begin{aligned}x = \sqrt{2} + \sqrt{3} &\implies x^2 = (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 \\&\implies x^2 = \sqrt{2}^2 + 2\sqrt{2}\sqrt{3} + \sqrt{3}^2 \\&\implies x^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 \\&\implies x^2 = 5 + 2\sqrt{6} \\&\implies \frac{x^2 - 5}{2} = \sqrt{6}\end{aligned}$$

Como assumimos x racional, logo x^2 também é racional, pois os racionais são fechados para multiplicação. O raciocínio é análogo para $x^2 - 5$ e $\frac{x^2 - 5}{2}$, ambos racionais, dado $\mathbb{Q}$ fechado para subtração e divisão. Sendo assim, o lado esquerdo da igualdade é racional.

Analisemos o lado direito da igualdade. Suponha, por absurdo, que $\sqrt{6}$ é racional. Logo existem $a, b \in \mathbb{Z}$, com $b \neq 0$ e $\text{mdc}(a, b) = 1$, tais que $\sqrt{6} = \frac{a}{b}$. Note que

$$\sqrt{6} = \frac{a}{b} \implies a^2 = 6b^2 = 3(2b^2).$$

Sabendo disso, segue que $3 \mid a^2 \implies 3 \mid a$, pelo Lema de Euclides. Logo $a = 3k$, para algum k inteiro. Substituindo na equação original, temos

$$\begin{aligned}a^2 = 6b^2 &\implies (3k)^2 = 6b^2 \\&\implies 9k^2 = 6b^2 \\&\implies 3k^2 = 2b^2.\end{aligned}$$

Observe que $3 \mid 3k^2$, ou seja, $3 \mid 2b^2$. Como $\text{mdc}(2, 3) = 1$, então necessariamente $3 \mid b^2$. Isso implica que $3 \mid b$, isto é, $b = 3j$, para algum $j \in \mathbb{Z}$.

Como $3 \mid a$ e $3 \mid b$, segue que $\text{mdc}(a, b) \geq 3$, contradizendo a hipótese de que a fração $\frac{a}{b}$ é irredutível. Logo $\sqrt{6}$ é irracional.

Retomando a demonstração principal, chegamos à conclusão de que o lado direito da equação é um número irracional. Temos que um racional é igual a um irracional, o que é um absurdo. Isso contradiz a hipótese de que x é racional.

Portanto, $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ é um número irracional. ■